

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ

FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE SOFTWARE



Integrantes:

Gonzalez, Walter	8-1027-2220
Sanchez, Jose	8-1038-670
Rozette, Jose	8-1025-306
Meneses, Alexander	8-1035-623

Grupo:

1SF133

Materia:

Ingeniería web

Tema:

Proyecto final (Fase1)
Sistema web para reserva de canchas e instalaciones deportivas

Profesora:

Dra. Elba Valderrama Bahamóndez

II Semestre de 2026

AVANCE DEL PROYECTO

- Enlace al repositorio (carpetas y estructura): https://github.com/WalterJoel18/Sw-para-reserva-de-canchas-e-instalaciones-deportivas
- Enlace a la web (lectura del avance): https://walterjoel18.github.io/Sw-para-reserva-de-canchas-e-instalaciones-deportivas/

1. **Descripción del proyecto:**
   - **Nombre:** Birrias de One – Sistema web para reserva de canchas e instalaciones deportivas.
   - **Problema:** La dificultad y pérdida de tiempo que enfrentan los usuarios al intentar encontrar canchas disponibles debido a la falta de información centralizada. Asimismo, la ineficiencia de los administradores de los complejos deportivos al llevar el control de reservas, horarios y cancelaciones de manera manual.
   - **Propósito:** Proporcionar un sistema digitalizado y centralizar la información respecto a la reserva de canchas
   - **Objetivo general:** Diseñar e implementar una página web centralizada que mejore la experiencia de los usuarios en la búsqueda y reserva de canchas deportivas, garantizando el acceso a información actualizada y detallada sobre las instalaciones en todo momento.
   - **Alcance:** El proyecto abarcará el diseño y desarrollo de una aplicación web responsiva. Incluirá un catálogo digital de instalaciones deportivas con sus respectivos detalles (costos, ubicación, superficie y condiciones). Contará con un módulo de acceso público para consulta y disponibilidad, un módulo para clientes registrados (orientado a la generación de reservas con cálculo de abono mínimo sugerido) y un módulo administrativo (para control de estados, registro asistido y liquidación de reservas en sitio).
   - **Principales funcionalidades (Consideradas hasta ahora):**

- Registro y autenticación de usuarios (perfil cliente y perfil administrador).
- Buscador de canchas con filtros por tipo de deporte y disponibilidad de fechas/horarios.
- Calendario interactivo para visualizar horarios libres y ocupados en tiempo real.
- Sistema de generación, confirmación y cancelación de reservas.
- Panel de administración para agregar/editar la información de las canchas y gestionar el estado de las reservas.

2. **Identificación de usuarios:**

Cliente no registrado (Visitante):

- **Características**: Personas que acceden por primera vez al sitio web o usuarios recurrentes que no han iniciado sesión. Buscan conocer las instalaciones, comparar tarifas y verificar horarios libres antes de decidirse a crear una cuenta.
- **Necesidades:**
  - Explorar el catálogo completo de canchas y sus especificaciones técnicas.
  - Filtrar instalaciones por disciplina deportiva y rango de precios.
  - Consultar el calendario dinámico de disponibilidad en tiempo real.
- **Funciones principales en el sistema:**
  - Navegar en la página principal y catálogo.
  - Realizar búsquedas con filtros facetados.
  - Visualizar los bloques horarios libres y ocupados.
  - Ser redirigido al registro/inicio de sesión al intentar apartar un horario disponible.

Cliente:

- **Características:** Personas de diversas edades interesadas en practicar deportes o realizar actividades físicas. Por lo general, disponen de poco tiempo y buscan soluciones rápidas y convenientes.
- **Necesidades:**
    - Encontrar rápidamente una cancha disponible que se ajuste a su deporte, horario y presupuesto.
    - Conocer las características exactas de la instalación (ubicación, si es techada, tipo de piso, precio) antes de reservar.
    - Realizar una reserva de forma inmediata sin tener que hacer llamadas telefónicas, esperar confirmaciones por WhatsApp o ir presencialmente al lugar.
- **Funciones principales en el sistema:**
    - Registrarse e iniciar sesión.
    - Buscar y filtrar canchas (por deporte, fecha y hora).
    - Visualizar el calendario interactivo de disponibilidad.
    - Realizar la reserva de un horario específico.
    - Cancelar una reserva previamente hecha.
    - Ver su historial de reservas (pasadas y próximas).

Administrador:

- **Características:** Personal empleado por el complejo deportivo (recepcionistas, gerentes o dueños). Tienen conocimientos básicos o intermedios en el uso de sistemas informáticos y son los responsables directos de la atención al público, el cobro y el mantenimiento de las instalaciones.
- **Necesidades:**
    - Mantener un control organizado y centralizado de todas las reservas del día para evitar la sobreocupación de canchas (dos personas reservando la misma cancha).

- Poder bloquear horarios si una cancha entra en reparación o mantenimiento.
- Tener acceso a los datos de contacto del cliente en caso de que ocurra algún inconveniente con la reserva.

- **Funciones principales en el sistema:**
  - Iniciar sesión en un panel de control privado (Dashboard).
  - Gestionar el catálogo de instalaciones: editar la información de las canchas (precios, fotos, estado).
  - Visualizar un listado completo o calendario con todas las reservas agendadas por los clientes.
  - Cambiar el estado de las reservas.
  - Bloquear manualmente horarios de las canchas por motivos de cierre o mantenimiento.

3. **Requisitos funcionales:**

Código	Módulo	Descripción del Requisito	Usuario
RF-01	Seguridad	El sistema debe permitir a los usuarios registrarse ingresando sus datos personales (nombre, correo, teléfono y contraseña), asignando el rol de Cliente por defecto o el rol de Administrador si se introduce un código de acceso corporativo válido.	Visitante
RF-02	Seguridad	El sistema debe autenticar a los usuarios mediante correo y contraseña; tras validar las credenciales, debe redirigir al panel de administración si el rol es Administrador o al catálogo principal si el rol es Cliente.	Cliente / Administrador

RF-03	Catálogo	El sistema debe permitir al administrador consultar el catálogo de canchas, editar sus atributos (tarifas, condiciones, iluminación e imágenes) y modificar su estado a activo o inactivo.	Administrador
RF-04	Búsqueda	El sistema debe permitir buscar y filtrar canchas por disciplina deportiva, modalidad, tipo de superficie, ubicación y rango de precios.	Público
RF-05	Disponibilidad	El sistema debe presentar un calendario interactivo con la disponibilidad de cada cancha, diferenciando visualmente bloques libres, ocupados y bloqueados por mantenimiento.	Público
RF-06	Reservas	El sistema debe permitir al cliente seleccionar un bloque libre y generar una reserva en estado Pendiente, bloqueando inmediatamente el horario para evitar colisiones y mostrando el valor estimado de la reserva.	Cliente
RF-07	Perfil	El sistema debe permitir al cliente autenticado visualizar su historial de reservas, detallando cancha, fecha, rango horario, estado actual y valor estimado.	Cliente
RF-08	Reservas	El sistema debe permitir al cliente cancelar una reserva propia que se encuentre en estado Pendiente o Confirmada, siempre que falten más de 2 horas para su inicio, liberando el bloque horario automáticamente.	Cliente

RF-09	Gestión	El sistema debe permitir al administrador visualizar todas las reservas del complejo, registrar reservas realizadas de forma presencial o telefónica y actualizar su estado operativo: Confirmada, Cancelada o Completada.	Administrador
RF-10	Gestión	El sistema debe permitir al administrador consultar el valor estimado de cada reserva y registrar una observación relacionada con el pago presencial, sin procesar pagos dentro de la plataforma.	Administrador
RF-11	Mantenimiento	El sistema debe permitir al administrador bloquear rangos específicos de fechas y horas en una cancha por motivos de mantenimiento o cierre, impidiendo nuevas reservas en esos intervalos.	Administrador

4. **Requisitos no funcionales:**

Código	Categoría	Descripción del Requisito
RNF-01	Usabilidad	La interfaz debe ser intuitiva, permitiendo que un usuario nuevo realice una reserva sin necesitar capacitación previa.
RNF-02	Responsive	El sistema debe adaptarse correctamente a dispositivos móviles, tablets y computadoras de escritorio.
RNF-03	Seguridad	Las contraseñas deben almacenarse mediante funciones de hash y las sesiones deben protegerse contra accesos no autorizados.

RNF-04	Rendimiento	El sistema debe cargar el calendario de disponibilidad en un máximo de 3 segundos bajo condiciones normales de red.
RNF-05	Disponibilidad	La plataforma debe permitir a los clientes consultar la disponibilidad y realizar reservas siempre que el sistema se encuentre operativo.
RNF-06	Compatibilidad	El sistema debe funcionar correctamente en los navegadores más usados (Chrome, Firefox, Edge y Safari).
RNF-07	Escalabilidad	El sistema debe permitir agregar nuevas canchas deportivas sin requerir cambios importantes en la estructura del sistema.
RNF-08	Mantenibilidad	El código debe estar documentado y modularizado para facilitar futuras actualizaciones o correcciones.

5. **Escenarios de uso:**

Usuario	Objetivo	Contexto	Secuencia	Resultado esperado
Visitante / Administrador	Registrarse en el sistema	Un usuario nuevo o empleado del complejo desea crear una cuenta por primera vez.	Accede al formulario de registro → ingresa nombre, correo, teléfono, contraseña (y opcionalmente código corporativo de empleado) →	Se crea la cuenta con el rol correspondiente ('Cliente' por defecto o 'Administrador' si el código es válido) y queda

			confirma el registro.	habilitado para iniciar sesión.
Visitante / Cliente	Consultar catálogo, filtros y disponibilidad	Una persona desea conocer las canchas disponibles, tarifas, especificaciones técnicas y horarios libres antes de decidir apartar un turno.	Ingresa a la página principal → aplica filtros facetados (deporte, modalidad, horario, precio) → abre la ficha de la cancha → revisa el calendario interactivo.	Visualiza las canchas filtradas y los horarios libres/ocupados en tiempo real sin requerir inicio de sesión previo.
Cliente / Administrador	Iniciar sesión en la plataforma	Usuario registrado necesita acceder a sus funciones según su rol.	Ingresa a Inicio de Sesión → introduce correo y contraseña → el sistema valida credenciales y evalúa el rol del usuario.	El sistema autentica al usuario; redirige al Cliente al catálogo principal y al Administrador al Dashboard administrativo.
Cliente	Agendar reserva con abono mínimo	Cliente autenticado desea apartar una cancha para el fin de semana.	Selecciona una cancha y un bloque horario libre en el calendario → revisa el resumen con tarifa total y abono mínimo	Se genera la reserva en estado **Pendiente**, el horario se bloquea de inmediato para evitar colisiones

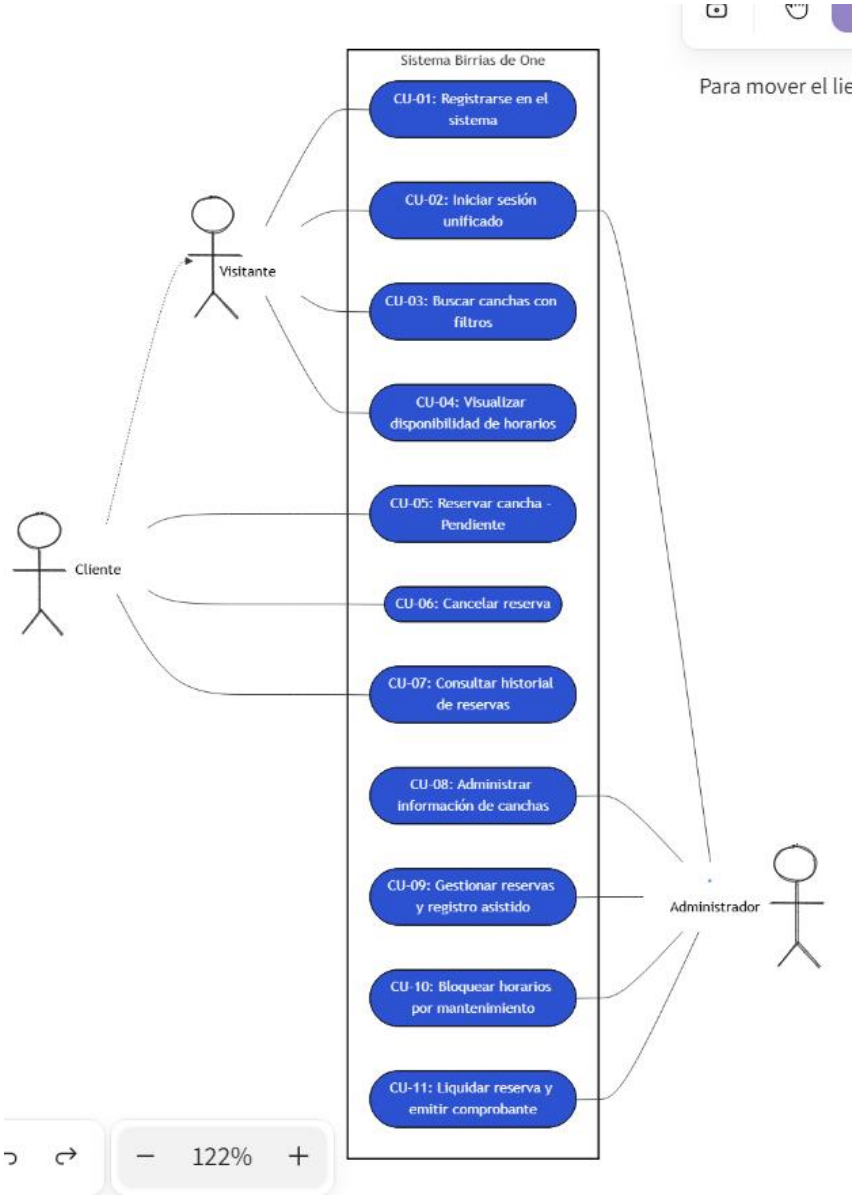
			estimado → confirma la solicitud.	y se despliegan los datos para depositar el abono.
Cliente	Cancelar reserva oportunamente	Un cliente con reserva no podrá asistir al partido agendado.	Accede a "Mis reservas" → selecciona una reserva activa con más de 2 horas de anticipación → presiona "Cancelar" → confirma la acción.	La reserva cambia a estado **Cancelada**, se registra el motivo de cancelación y el horario vuelve a estar disponible inmediatamente en el calendario.
Cliente	Consultar historial y estado de reservas	El cliente quiere revisar sus reservas activas, solicitudes pendientes y partidos pasados.	Inicia sesión → accede a la sección "Mis reservas / Historial" → visualiza el listado detallado con estado, abono registrado y saldo pendiente.	El cliente comprueba el estatus de sus reservas y el detalle de cada turno.
Administrador	Confirmar reserva pendiente	El administrador debe validar una reserva creada por un cliente tras	Accede al listado de reservas → filtra por estado 'Pendiente' →	La reserva pasa a estado **Confirmada** y el cambio se

		verificar el abono recibido.	valida el comprobante del abono (vía recepción/Yappy) → cambia su estado a 'Confirmada'.	refleja inmediatamente en el perfil del cliente.
Administrador	Registrar reserva asistida	Un cliente acude en persona a la recepción o llama por teléfono para apartar cancha sin usar la web directamente.	Accede al calendario administrativo → selecciona un bloque horario libre → ingresa los datos de contacto del cliente y el abono inicial recibido → guarda la reserva.	Se crea la reserva directamente en estado **Confirmada**, bloqueando el horario y asociando el turno al cliente.
Administrador	Liquidar y completar reserva en ventanilla	Los jugadores finalizaron el uso de la cancha o se presentan a liquidar el turno en recepción.	Selecciona la reserva confirmada → el sistema calcula automáticamente Total - Abono = Saldo Pendiente → admin recibe el pago completo en caja y marca el turno como 'Completada'.	La reserva finaliza en estado **Completada**, queda cerrada y el sistema genera el comprobante digital de liquidación.

Administrador	Editar información y disponibilidad de canchas	El administrador necesita actualizar precios, reglas de calzado o pausar temporalmente una cancha del catálogo.	Accede a gestión de canchas → selecciona la instalación → edita tarifas/condiciones o conmuta su estado a "Inactiva" (desactivación lógica) → guarda cambios.	El catálogo público se actualiza reflejando la nueva información o retirando la cancha de la búsqueda sin borrar su historial transaccional.
Administrador	Bloquear horarios por mantenimiento	Una cancha presenta daños, lluvia o mantenimiento preventivo de luminarias/césped.	Accede a la gestión de la cancha → selecciona la opción "Bloquear horarios" → indica el rango de fecha y horas → confirma bloqueo.	Los horarios seleccionados quedan inhabilitados en el calendario (color gris/bloqueado) impidiendo nuevas reservas.

6. Casos de Uso del Sistema

A continuación, se presenta el diagrama de Casos de Uso del sistema web y las descripciones de los procesos principales.



Descripción de los principales casos de uso

CU-01: Registrarse en el sistema

Campo	Descripción
Código	CU-01
Nombre	Registrarse en el sistema

Actor(es)	Cliente, Administrador
Precondición	El usuario no tiene una cuenta en el sistema.
Flujo principal	1. El usuario accede a la página de registro. 2. Completa los campos: nombre, correo, teléfono y contraseña. 3. (Opcional) Ingresa un código de acceso de empleado. 4. El sistema valida que el correo no esté registrado. 5. El sistema crea la cuenta con el rol correspondiente. 6. Se muestra un mensaje de confirmación.
Flujo alterno	4a. Si el correo ya está registrado, el sistema muestra un error. 5a. Si el código de empleado es incorrecto, el sistema rechaza el rol de administrador.
Postcondición	La cuenta queda creada y el usuario puede iniciar sesión.

CU-02: Iniciar sesión

Campo	Descripción
Código	CU-02
Nombre	Iniciar sesión
Actor(es)	Cliente, Administrador
Precondición	El usuario tiene una cuenta registrada en el sistema.
Flujo principal	1. El usuario accede a la página de inicio de sesión. 2. Ingresa su correo y contraseña. 3. El sistema valida las credenciales. 4. Si el rol es "Cliente", se redirige a la página principal del catálogo. 5. Si el rol es "Administrador", se redirige al panel de gestión.
Flujo alterno	3a. Si las credenciales son incorrectas, el sistema muestra un error de autenticación.

Postcondición	El usuario accede al sistema con los permisos de su rol.

CU-03: Buscar canchas con filtros

Campo	Descripción
Código	CU-03
Nombre	Buscar canchas con filtros
Actor(es)	Visitante, Cliente
Precondición	Ninguna (acceso público).
Flujo principal	1. El usuario accede a la sección del catálogo deportivo. 2. Aplica filtros según sus preferencias: deporte (Fútbol, Pádel, Baloncesto), modalidad (Fútbol 5/7/9), superficie (sintética, cemento), techado y/o rango de precios. 3. El sistema procesa la consulta y lista las canchas activas que cumplen con los criterios. 4. El usuario visualiza tarjetas con fotografía, nombre, tarifas por hora y características.
Flujo alterno	3a. Búsqueda sin coincidencias: Se despliega el mensaje de feedback.
Postcondición	El usuario obtiene la lista de instalaciones filtradas.

CU-04: Visualizar disponibilidad de horarios

Campo	Descripción
Código	CU-04
Nombre	Visualizar disponibilidad de horarios
Actor(es)	Visitante, Cliente

Precondición	El usuario ha seleccionado una cancha del catálogo.
Flujo principal	1. El usuario abre la ficha técnica de la cancha seleccionada. 2. El sistema despliega el componente de calendario con la fecha actual o la seleccionada por el usuario. 3. El sistema consulta la base de datos y marca con códigos cromáticos: verde para turnos disponibles, rojo para turnos ocupados/pendientes y gris para bloques inhabilitados por mantenimiento.
Flujo alterno	2a. Fecha sin operaciones: *Si el complejo no abre en la fecha consultada, muestra:* "No hay turnos disponibles para la fecha seleccionada"*.
Postcondición	El usuario conoce con exactitud los bloques de tiempo libres.

CU-05: Reservar una cancha

Campo	Descripción
Código	CU-05
Nombre	Reservar una cancha
Actor(es)	Cliente
Precondición	El cliente visualizó un horario libre.
Flujo principal	1. El cliente hace clic sobre un bloque horario disponible (en verde). 2. El sistema calcula y presenta la pantalla de confirmación con el resumen: cancha, fecha, rango de horas, tarifa total calculada y monto del abono mínimo sugerido para asegurar el turno. 3. El cliente confirma la reserva.

	4. El sistema guarda la reserva asignándole el estado Pendiente y bloquea automáticamente el horario en el calendario de la cancha. 5. Se emite en pantalla el mensaje de confirmación con el número de reserva e instrucciones para el depósito del abono en la recepción o vía electrónica.
Flujo alterno	4a. Si otro cliente reservó el mismo bloque un instante antes (conflicto), el sistema informa y solicita seleccionar otro horario.
Postcondición	La reserva queda registrada y el horario bloqueado para otros.

CU-06: Cancelar una reserva

Campo	Descripción
Código	CU-06
Nombre	Cancelar una reserva
Actor(es)	Cliente
Precondición	El cliente tiene una reserva activa.
Flujo principal	1. El cliente ingresa a su sección "Mis Reservas". 2. Selecciona la reserva que necesita suspender y presiona "Cancelar Reserva". 3. El sistema valida la regla de negocio temporal: verifica que falten más de 2 horas respecto a la hora pactada de inicio. 4. El sistema solicita confirmación. 5. El cliente confirma la cancelación. 6. El sistema cambia el estado de la reserva a Cancelada, registra la fecha de cancelación y libera el horario inmediatamente en el calendario.

Flujo alterno	3a. Si faltan menos de 2 horas para el inicio del turno, el sistema deshabilita la acción y muestra: "No es posible cancelar en línea con menos de 2 horas de anticipación. Por favor comuníquese con la administración".
Postcondición	El horario vuelve a estar disponible para el público.

CU-07: Consultar historial de reservas

Campo	Descripción
Código	CU-07
Nombre	Consultar historial de reservas
Actor(es)	Cliente
Precondición	El cliente ha iniciado sesión.
Flujo principal	1. El cliente ingresa a la sección "Historial". 2. El sistema muestra las reservas pasadas y futuras con su estado actual (completada, cancelada, confirmada).
Flujo alterno	2a. Si el cliente no tiene reservas, se muestra un mensaje informativo vacío.
Postcondición	El cliente queda informado sobre toda su actividad en la plataforma.

CU-08: Gestionar canchas (CRUD)

Campo	Descripción
Código	CU-08
Nombre	Gestionar canchas (CRUD)
Actor(es)	Administrador
Precondición	El administrador ha iniciado sesión en el panel de gestión.

Flujo principal	1. El administrador accede al catálogo interno de canchas. 2. Puede Agregar, Editar o Desactivar una cancha. 3. Ingresa o modifica los datos y guarda. 4. El sistema valida y actualiza la base de datos.
Flujo alterno	4a. Faltan datos obligatorios al guardar. El sistema bloquea la operación y pide completarlos.
Postcondición	El catálogo público de canchas queda actualizado con los cambios.

CU-09: Gestionar el estado de las reservas

Campo	Descripción
Código	CU-09
Nombre	Gestionar el estado de las reservas
Actor(es)	Administrador
Precondición	Existen reservas registradas por los clientes.
Flujo principal	1. El administrador abre la lista general de reservas. 2. Selecciona una reserva y cambia su estado a «Completada» o «Cancelada». 3. Guarda los cambios. 4. El sistema actualiza el estado en la base de datos.
Flujo alterno	1a. Si no hay reservas registradas, el sistema indica que no existen reservas para gestionar.
Postcondición	Los estados de las reservas quedan actualizados y se reflejan en el historial del cliente.

CU-10: Bloquear horarios por mantenimiento

Campo	Descripción

Código	CU-10
Nombre	Bloquear horarios por mantenimiento
Actor(es)	Administrador
Precondición	El administrador ha iniciado sesión en el sistema.
Flujo principal	1. El administrador selecciona la cancha que necesita reparación. 2. Selecciona el rango de fechas y horas a bloquear. 3. Confirma y guarda. 4. El sistema marca esos bloques como no disponibles para los clientes.
Flujo alterno	3a. Ya existen reservas en el horario seleccionado. El sistema advierte que debe resolver las reservas existentes antes de bloquear.
Postcondición	Los horarios seleccionados quedan inhabilitados en el calendario público.

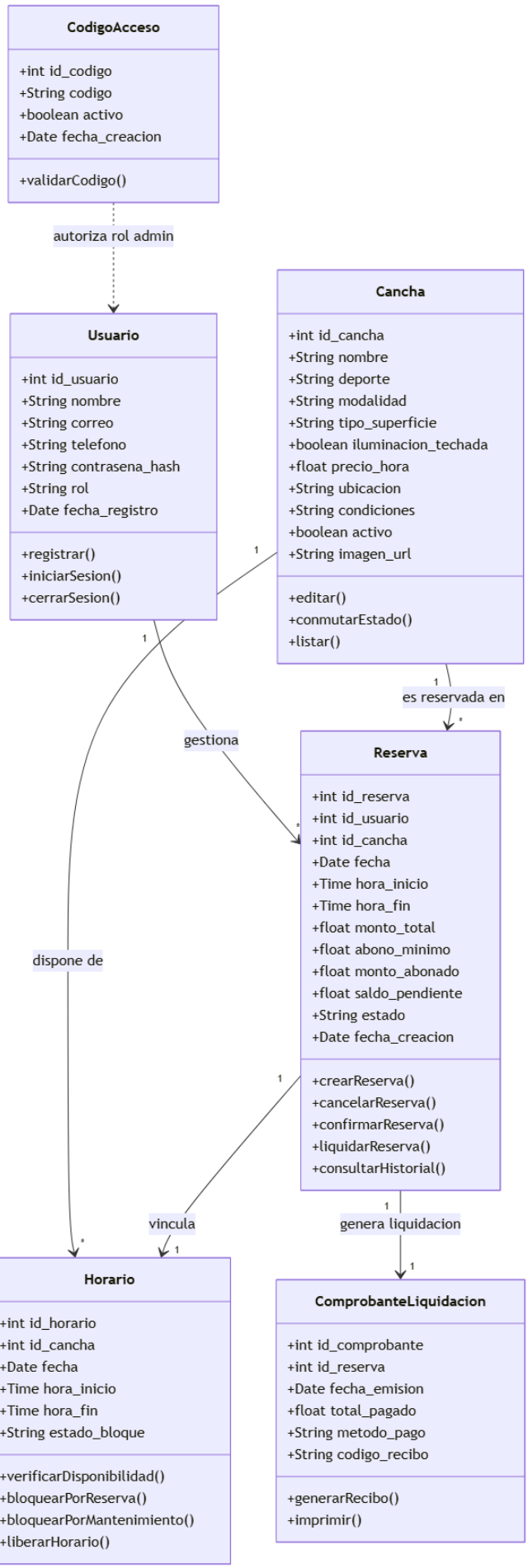
CU-11: Liquidar reserva y emitir comprobante

Campo	Descripción
Código	CU-11
Nombre	Liquidar reserva y emitir comprobante
Actor(es)	Administrador
Precondición	La reserva se encuentra en estado confirmada y los jugadores se presentan al complejo.
Flujo principal	1. El administrador localiza la reserva en el sistema al presentarse el cliente al partido.

	2. Selecciona la opción "Liquidar / Cobro de Turno". 3. El sistema calcula automáticamente los valores económicos 4. El administrador recibe el cobro presencial el monto del saldo pendiente y presiona "Confirmar Pago Total". 5. El sistema actualiza el estado de la reserva a **Completada** y registra el cobro total. 6. El sistema genera en pantalla un **comprobante digital de liquidación** con el desglose de conceptos, número de turno y confirmación de pago para visualización o impresión del cliente.
Flujo alterno	4a. Si el usuario no abona el total restante, el sistema no permite el cierre del turno, manteniendo la reserva en estado confirmada hasta su liquidación íntegra.
Postcondición	La reserva queda cerrada como 'Completada' y se genera el recibo de liquidación.

7. Modelo de clases

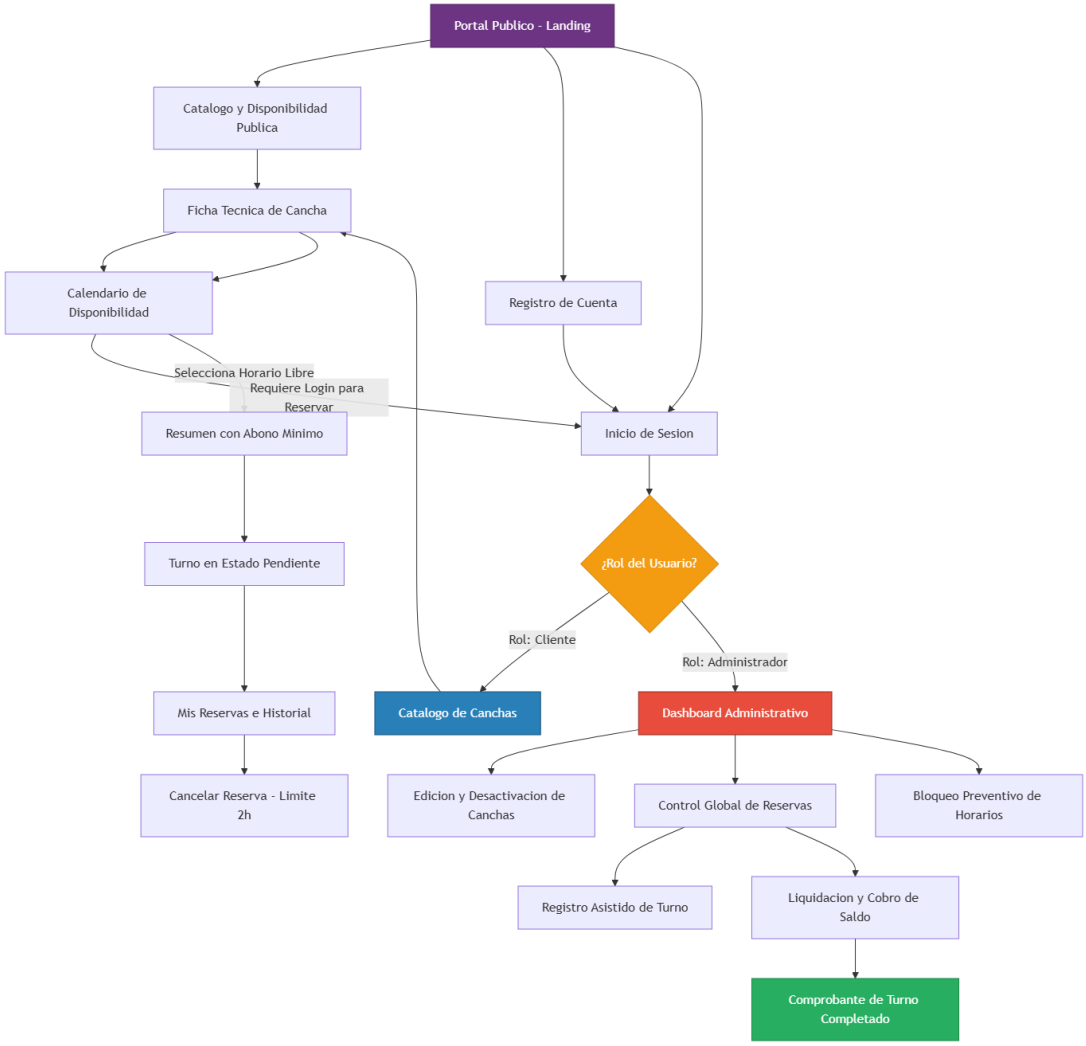
Este modelo representa las entidades principales, sus atributos, métodos y la forma en que se relacionan dentro del sistema.


CodigoAcceso
+int id_codigo
+String codigo
+boolean activo
+Date fecha_creacion
+validarCodigo()
autoriza rol admin
Usuario
+int id_usuario
+String nombre
+String correo
+String telefono
+String contrasena_hash
+String rol
+Date fecha_registro
+registrar()
+iniciarSesion()
+cerrarSesion()
Cancha
+int id_cancha
+String nombre
+String deporte
+String modalidad
+String tipo_superficie
+boolean iluminacion_techada
+float precio_hora
+String ubicacion
+String condiciones
+boolean activo
+String imagen_url
+editar()
+conmutarEstado()
+listar()
es reservada en
gestiona
dispone de
Reserva
+int id_reserva
+int id_usuario
+int id_cancha
+Date fecha
+Time hora_inicio
+Time hora_fin
+float monto_total
+float abono_minimo
+float monto_abonado
+float saldo_pendiente
+String estado
+Date fecha_creacion
+crearReserva()
+cancelarReserva()
+confirmarReserva()
+liquidarReserva()
+consultarHistorial()
vincula
genera liquidacion
Horario
+int id_horario
+int id_cancha
+Date fecha
+Time hora_inicio
+Time hora_fin
+String estado_bloque
+verificarDisponibilidad()
+bloquearPorReserva()
+bloquearPorMantenimiento()
+liberarHorario()
ComprobanteLiquidacion
+int id_comprobante
+int id_reserva
+Date fecha_emision
+float total_pagado
+String metodo_pago
+String codigo_recibo
+generarRecibo()
+imprimir()

Clase	Descripción
Usuario	Representa a cualquier persona registrada en el sistema (cliente o administrador). Almacena credenciales, datos personales y el rol asignado.
Cancha	Representa una instalación deportiva del complejo. Contiene toda la información visible para los clientes (nombre, deporte, precio, ubicación, condiciones y estado).
Reserva	Registra el vínculo entre un usuario y una cancha en un horario específico. Controla el ciclo de vida de la reserva (confirmada, completada o cancelada).
Horario	Representa los bloques de tiempo disponibles para cada cancha. Permite al sistema gestionar la disponibilidad y aplicar bloqueos por mantenimiento.
Código acceso	Almacena los códigos secretos que permiten a los trabajadores del complejo registrarse con permisos de administrador.

8. Modelo de navegación inicial

Diagrama que muestra la estructura del sitio y cómo los usuarios interactúan y se desplazan entre las pantallas principales de la aplicación.



Pantalla	Descripción	Usuario
Página de Inicio	Landing page pública con el acceso al registro e inicio de sesión.	Público
Inicio de Sesión / Registro	Formularios de autenticación para entrar a la plataforma.	Público
Catálogo de Canchas	Pantalla principal para clientes. Muestra las canchas y el buscador.	Cliente
Calendario de Disponibilidad	Vista interactiva que muestra bloques de tiempo libres y ocupados.	Cliente
Mis Reservas / Historial	Panel donde el cliente ve sus reservas pasadas/futuras y puede cancelar.	Cliente

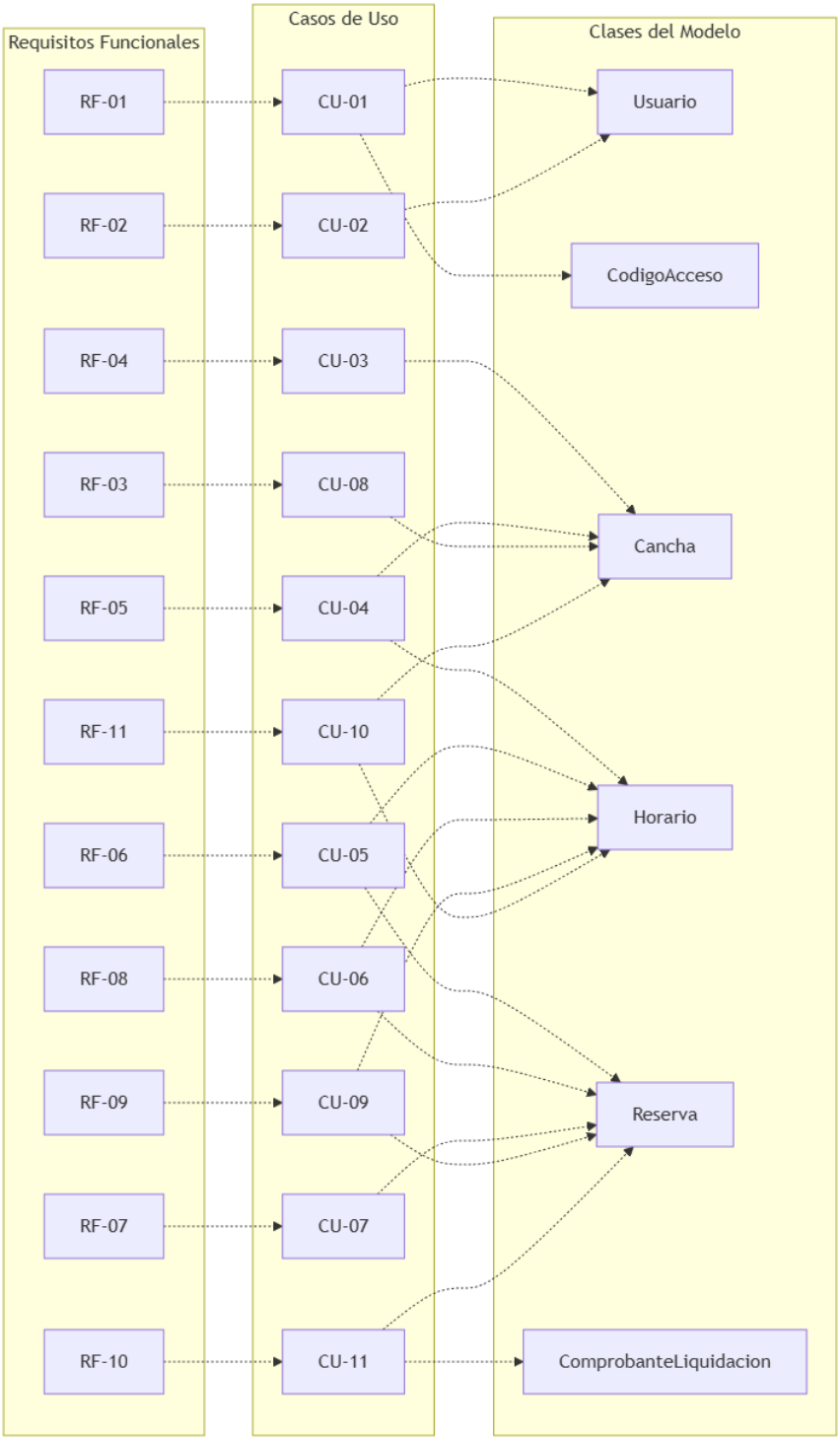
Panel de Administración	Dashboard privado con acceso a gestión de canchas, reservas y bloqueos.	Administrador
Agregar / Editar Cancha	Formulario administrativo para actualizar los datos de las instalaciones.	Administrador
Listado de Reservas	Vista general donde el admin puede ver y cambiar el estado de cualquier reserva.	Administrador

9. Matriz trazabilidad

Objetivo Específico	RF	Actor	Escenario de Uso	Caso de Uso	Clase(s) del Modelo
Gestionar el acceso seguro según roles	RF-01	Visitante	Registrarse en el sistema	CU-01	Usuario, CodigoAcceso
Autenticar y dirigir usuarios según perfil	RF-02	Cliente / Admin	Iniciar sesión en la plataforma	CU-02	Usuario
Administrar instalaciones deportivas	RF-03	Administrador	Desactivar cancha del catálogo	CU-08	Cancha
Facilitar búsqueda de canchas por filtros	RF-04	Público	Consultar canchas y disponibilidad	CU-03	Cancha
Monitorear disponibilidad en tiempo real	RF-05	Público	Consultar canchas y disponibilidad	CU-04	Horario, Cancha

Agendar turnos con cálculo de abonos	RF-06	Cliente	Agendar reserva con abono mínimo	CU-05	Reserva, Horario
Consultar seguimiento y estados personales	RF-07	Cliente	Consultar historial de reservas	CU-07	Reserva
Permitir cancelaciones con política de tiempo	RF-08	Cliente	Cancelar reserva oportunamente	CU-06	Reserva, Horario
Controlar turnos y reservas asistidas	RF-09	Administrador	Confirmar reserva / Registro asistido	CU-09	Reserva, Horario
Liquidar turnos presenciales y emitir recibo	RF-10	Administrador	Liquidar reserva y emitir comprobante	CU-11	Reserva, ComprobanteLiquidacion
Inhabilitar turnos por mantenimiento	RF-11	Administrador	Bloquear horarios por mantenimiento	CU-10	Horario, Cancha

Trazabilidad visual



10. Auditoria y uso de ia

Aportes individuales fase 1

Integrantes	Cedula	Aporte individual
Gonzalez, Walter	8-1027-2220	Diseñó la arquitectura de la Fase 1 (Puntos 6 al 10): elaboración de los Casos de Uso (diagrama y descripción), diseño del Modelo de Clases, mapeo del Modelo de Navegación, estructuración de la Matriz de Trazabilidad y levantamiento de la auditoría de uso de Inteligencia Artificial para validación de procesos.
Sanchez, Jose	8-1038-670	Revisión de ortografía
Rozette, Jose	8-1025-306	Revisión de los requisitos
Meneses, Alexander	8-1035-623	Revisión de la estructura del documento

Registro de herramientas de ia utilizadas

Herramienta	Aplicación Específica en la Fase 1
Gemini / Antigravity	Utilizada como asistente de ingeniería de software para la revisión de consistencia lógica entre Requisitos Funcionales y Casos de Uso, verificación de la sintaxis de diagramas Mermaid y estructuración del documento técnico en formato Markdown para garantizar la máxima legibilidad visual y coherencia metodológica.

Obsidian	Plataforma de gestión de conocimiento y edición Markdown utilizada para el modelado estructurado de notas de requerimientos, esquemas y vinculación bidireccional entre fases del proyecto.